

2025 年数理统计期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 设 $\xi \sim \chi^2(m)$, $\eta \sim \chi^2(n)$, 且 ξ, η 独立.

(1) 求 $Y = \frac{\xi/m}{\eta/n}$ 的概率密度.

(2) 设 $U = \xi + \eta$, $V = \frac{\xi}{\eta}$, 证明 U, V 相互独立.

二. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 分别为来自 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的独立同分布样本, 其中全样本独立, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知. 我们感兴趣的检验为

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \leftrightarrow H_1: \mu_1 \neq \mu_2.$$

(1) 求该问题的似然比检验 (LRT), 并证明该 LRT 基于统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}) S_p^2}}, \quad \text{其中} \quad S_p^2 = \frac{1}{n+m-2} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y})^2 \right].$$

(2) 证明 H_0 成立时 $T \sim t(n+m-2)$.

三. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(t_i \theta, 1)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 其中 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 为已知非零常数, θ 为未知参数.

(1) 求 θ 的充分完全统计量.

(2) 求 θ 的一致最小方差无偏估计.

四. 考虑线性模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. 其中 ε_i , $i = 1, 2, \dots, n$ 独立同分布服从 $N(0, \sigma^2)$, 其中 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ 为观测到的已知数据, $\sigma^2 > 0$ 未知.

(1) 求 β_0, β_1 的最小二乘估计.

(2) 求 $H_0: \beta_1 = 0 \leftrightarrow H_1: \beta_1 \neq 0$ 的显著水平为 0.05 的检验.

五. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 为来自总体 $B(1, p)$ 的独立同分布样本, 我们感兴趣的参数为 $\theta = \frac{p}{1-p}$.

(1) 求 θ 的最大似然估计.

(2) 求 θ 的 95% 置信区间.